

Замеры и вопросы на завтра

ТЕФКОТ 770, реактор 50 л. Всё, что нужно для чертежей без «?» и для STEP-модели. Отмечайте пункты и пишите результат в поле, в конце нажмните «Скопировать ответы» и пришлите текст в чат. Отметки хранятся только в этом браузере.

С собой: рулетка, штангенциркуль, телефон. Каждый замер лучше сфотографировать с рулеткой в кадре. **Ø ферулы кламп по DN:** ½" (мини-кламп, «к25») — 25 мм, DN25 и DN38 (1½") — 50,5 мм, DN40 — 64 мм, DN50 — 77,5 мм, DN65 (3") — 91 мм, DN100 (4") — 119 мм.

Готово 0 / 66

Скопировать ответы

Реактор R-1: замеры

23 пунктов

Рулетка и штангенциркуль. Реактор в рабочем положении.

- ☐ **Ø ферулы штуцеров крышки, слива и рубашки — подтвердить 50,5 мм (DN25/DN38)** важно

Штангенциркулем по наружному диаметру

результат

- ☐ **Шильдик реактора: модель, объём, Р раб., допустимый вакуум, материал** важно

Сфотографировать целиком

результат

- ☐ **Внутренний диаметр корпуса**

По чертежу Wiggins Ø450 — подтвердить (наружный или внутренний?)

результат

- ☐ **Наружный диаметр рубашки**

Длина окружности рулеткой ÷ 3,14; на чертеже, похоже, Ø556

результат

- ☐ **Высота корпуса: от плоскости разъёма крышки до низа днища**

результат

- ☐ **Фланец крышки: наружный диаметр и толщина обоих фланцев**

результат

☐

Откидные болты: количество, шаг по окружности

результат

☐

P1 (кламп спереди, N3): высота торца над крышкой важно

Размер — DN25 по таблице Wiggins

результат

☐

P2 (малый кламп спереди справа): Ø ферулы, высота над крышкой важно

Ожидаем 50,5 мм (DN25)

результат

☐

P3 (кламп сзади справа): Ø ферулы, высота над крышкой. Это N5 (pH)? важно

Ожидаем 50,5 мм (DN25)

результат

☐

P4 (сзади слева, кран на клампах + белый PTFE-переходник с синей заглушкой): Ø ферулы крана, что под синей заглушкой важно

Резервный штуцер, возможно ввод газа вместо T2

результат

☐

Какой штуцер на фото какой по Wiggins (N1...N6): подписать на фото крышки сверху; угол от оси цапф

По чертежу окружности Ø230/Ø320, шаг 30°

результат

☐

T2 (по Wiggins N6 — игольчатый вентиль): проходное сечение вентиля, выход под крышкой; погружной трубки нет — газ идёт под крышку важно

Нужно снять и посмотреть

результат

☐

T1: мановакуумметр WIKA -0,1...+0,5 МПа — цена малого деления (по фото ~0,01 МПа = 100 мбар)

Для 50–80 мбар груб; менять или нет — решить

результат

☐

Нижний слив: кран Swagelok CF3M встроен в днище — Ø ферулы переходника резьба/кламп под краном (ждём 50,5) важно

Штатный гнутый отвод (кламп × гладкий конец) меняем на отвод 90° кламп–кламп 50,5, дальше тройники SP-1 и V-S1 по горизонтали

результат

☐

Высота от низа ферулы переходника под BV-1 до платформы тележки важно

Нужна под отвод 90° 50,5 + горизонтальную линию с тройниками и кранами SP-1, V-S1 вниз (≈ 150–200 мм); если меньше — тройники ставим вбок/вверх

результат

☐

Рубашка N7/N8: где выходят (спереди/сзади/сбоку), высота над полом, длина патрубка

Кламп DN25 → переходник на ёлочку

результат

☐

Цапфы: высота оси над полом, диаметр

результат

☐

Мешалка: тип и диаметр лопастей, зазор до дна; габариты мотора и фонаря

результат

☐

Уплотнение крышки: материал/цвет кольца, есть ли маркировка

Если силикон или EPDM — меняем на FEP

результат

☐

Уплотнение вала мешалки: манжета, торцевое или магнитная муфта

результат

- ☐ **Стеклянный конденсатор Е-1 (из комплекта):** размер шлифов верх/низ (NS 29/32, 45/40...), есть ли переходник кламп К50,5 → шлиф под штуцер Р1, длина, Ø рубашки, Ø олив, допустимое давление в змеевике (паспорт) **важно**

Переходник шлиф → ёлочка ¾" сверху, крепление, рукава теплоносителя

результат

- ☐ **Рама Wiggens:** габариты (Ш×Г×В), сечение стоек; где повесить гребёнку на уголках (место, расстояние до отвода Е-1) **важно**

Гребёнка отдельно на раме, к Е-1 шлангом

результат

Бак Atmaler G-1 (генератор метиламина)

8 пунктов

Там, где стоит бак.

- ☐ **Шильдик:** модель, объём, рабочее давление, давление предохранительного клапана

Фото

результат

- ☐ **Наружный диаметр и высота бака, высота с крышкой**

результат

- ☐ **Вкладыш внутри нержавеющей (по фото). Проверить магнитом крышку снизу и корпус мешалки; материал белой крыльчатки** **важно**

Алюминий и цинк в щёлочи и метиламине корродируют

результат

- ☐ **Резьбы на крышке:** выход с сифона и выход газа — ЗАМЕРЕНО: наружная G¼" (Ø≈13,2, шаг 1,337), переходник К25 – внутр. G¼". Осталось: порт блока «Вход воздуха» (регулятор), манометр, предохранительный клапан **важно**

Под переходники на кламп К25

результат

- ☐ **Диаметр загрузочного лючка**

результат

- ☐ **Сифонная трубка:** длина, диаметр

результат

☐

Прокладка крышки: материал, размеры

Меняем на EPDM

результат

☐

Пневмомешалка: как уплотнён вал

результат

Остальное оборудование

9 пунктов

Что есть в лаборатории.

☐

Чиллер рубашки ТС-1: модель, мощность охлаждения при $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$, диапазон, присоединения шлангов важно

Нужно $\geq 0,8\text{--}1\text{ кВт}$ при $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$

результат

☐

Чиллер конденсатора ТС-2: модель, мощность при $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$, напор насоса / байпас (змеевик стеклянный $\leq 0,5\text{ бар}$), присоединения шлангов важно

Нужно $\geq 0,3\text{--}0,5\text{ кВт}$ при $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$

результат

☐

Чиллер ТС-1 умеет работать по внешнему датчику Pt100?

результат

☐

Вакуумный насос: модель, предельный вакуум, присоединение; есть ли ловушка

результат

☐

Аргон: ротаметр с вентилем на панели — единицы и предел шкалы (0–80 чего? нужно до $\sim 10\text{ л/мин}$); на какой минимум выставляется редуктор GCE (нужно 0,2–0,3 бар) важно

PR-1 = ротаметр с вентилем

результат

- ☐ **Сжатый воздух: есть ли линия или компрессор, давление, производительность, фитинги** важно

Питает 3 мембранных насоса

результат

- ☐ **Весы: какие есть (пределы и дискретность)**

Нужны: 60 кг / 10 г, 30 кг / 10 г, 15 кг / 1 г

результат

- ☐ **Нутч: есть ли, диаметр, объём, есть ли крышка; штуцеры на крышке (сколько, какие) — нужны 4: аргон, вакуум, манометр, сбросной**

Нужен $\geq$ DN300 и $\geq$ 30 л, герметичный под 0,3 бар

результат

- ☐ **Перистальтический насос из методики — оставляем в резерве или убираем?**

результат

Рукава и ёлочки

6 пунктов

Штангенциркулем; резьбы — резьбомером. От этого зависят ёлочки на концах рукавов (ведомость P1–P15).

- ☐ **Чиллер ТС-1: штуцеры подачи и возврата — резьба ($G\frac{1}{2}$ ", M16×1...) или готовая ёлочка, её Ø** важно

Рукав EPDM ID 19 (P11), ёлочка × 19 на чиллер

результат

- ☐ **Чиллер ТС-2: штуцеры подачи и возврата — резьба или ёлочка, Ø** важно

Рукав EPDM ID 12 (P12), ёлочка × 12 на чиллер

результат

- ☐ **Е-1: наружный Ø олив рубашки змеевика (вход/выход теплоносителя)** важно

Рукав ID 12; если оливы 8–10 мм — берём ID 10

результат

- ☐ **VP-1: вход и выход насоса — ёлочка (Ø) или KF16** важно

Вакуумный рукав PTFE гофр. $\frac{3}{8}$ " (ID 10), тройник-ёлочка 10

результат

☐ Рубашка N7/N8: подтвердить кламп 50,5 (под штуцер K50,5 × ёлочка 19) важно

результат

☐ P-2, P-4 (Ампики МН-0,25): резьба выхлопного порта

Ёлочка и шланг выхлопа в вытяжку (P15)

результат

Размещение

5 пунктов

Эскиз вида сверху от руки с размерами.

☐ Эскиз помещения вокруг реактора: стены, двери, проходы, расстояния важно

результат

☐ Вытяжной шкаф: внешние и внутренние размеры, куда можно поставить G-1 и колонны

результат

☐ Где будут: генератор, колонны, гребёнка, чиллер, насосы, нутч, фильтр, канистры

результат

☐ Высота гребёнки: краны SV-1, VV-1, AV-1, SV-3 должны быть под рукой, манометр шпунта — на уровне глаз

результат

☐ Розетки, вода и слив, точки заземления рядом с реактором

результат

Уточнить у поставщиков

9 пунктов

Звонок или письмо менеджеру.

☐ Гроссер: шпунт-аппарат (присоединение 50,5, длина); обратный кламп ½" — давление открытия (нужно ≤ 30 мбар); PSV 0,2 бар на ½" важно

Ветка шпунта: обратный + шпунт последовательно

результат

- ☐ Гросснер: строительные длины «кран кламп» $\frac{1}{2}$ ", тройника $\frac{1}{2}$ ", отвода $90^\circ \frac{1}{2}$ ", перехода $\frac{1}{2}$ "/50,5, переходника кламп → G $\frac{1}{2}$ " и кламп → ёлочка

Для шага гребёнки

результат

- ☐ (необязательно) Клапан KF25 перевёрнутый — давление открытия на стенде; если ≤ 30 мбар, можно вместо NRV-1

результат

- ☐ Гросснер: корпус фильтра 10" — тип посадки патрона (код 7/226, 222, DOE), материал колец, есть ли кольца FER

результат

- ☐ Гросснер: патроны 5 / 2 / 0,2 / 0,05 мкм — материал мембраны (нужен PTFE или PP)

результат

- ☐ Гросснер: есть ли царга кламп 3" (DN65) × 600; заглушки-переходы 3" → $\frac{1}{2}$ "; сетчатые прокладки DN65

Колонны C-1, C-2

результат

- ☐ Насосы МН-0,25-PVDF/PTFE (2 шт.): резьба выхлопного порта; есть ли у Ампики свой переходник $\frac{1}{4}$ " NPT → кламп (необязательно — берём ниппель $\frac{1}{4}$ " NPT×BSP + кламп Гросснера) **важно**

P-2 (выгрузка) и P-4 (после нутча, через F-2)

результат

- ☐ Сжатый воздух в лаборатории: есть ли магистраль/компрессор, давление, какой быстроразъём (EURO/другой), производительность ≥ 8 м³/ч; резьба выхлопного порта МН-0,25 **важно**

Под переходники и регулятор воздуха P-2, P-4

результат

- ☐ Перистальтический насос P-1 и дозирующий P-3: есть ли в лаборатории, модель, диапазон подачи, размер шланга / материал головки **важно**

P-1 — шланг PharMed BPT / Norprene Chemical; P-3 — головка PVDF/PTFE или шланг Chem-Sure

результат

Решить с Бабкиным

3 пунктов

☐ Масштаб $\times 3$ (15 л растворителя) — утверждаем? **важно**

результат

☐ Нутч или мешочный фильтр в корпусе на клампах? Слой Na_2SO_4 оставляем? **важно**

результат

☐ Три мембранных насоса (водн. метиламин / продукт / дозирование) или P-2 также на дозирование?

результат

Реактивы и тара

3 пунктов

☐ Тара MeSiCl_3 , PDMS-OH и эфира: объём, горловина (резьба GL45 или другая, диаметр) **важно**

Под крышку-переходник с заборной трубкой и аргоном — насос P-3 качает прямо из тары

результат

☐ Тара PDMS-OH: объём, горловина; вязкость по паспорту

Проверка, потянет ли насос

результат

☐ Тара петролейного эфира (бочка?), горловина

Под заборную трубку насоса P-2

результат